

平成 2 4 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 2 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題 I の解答、問題 II の解答であることを、必ず明記すること。

平成 2 3 年 8 月 2 5 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること. 問題 I の解答であることを明記すること.

問題 I

- (1) 次の関数を微分せよ.

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{x}{a} \right) \quad (a > 0)$$

- (2) 次の定積分を計算せよ.

$$\int_0^1 \frac{x+2}{x^2-2x+2} dx$$

Write the answers to Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem I.”

Problem I

- (1) Find the derivative of the following function.

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{x}{a} \right) \quad (a > 0)$$

- (2) Compute the following definite integral.

$$\int_0^1 \frac{x+2}{x^2-2x+2} dx$$

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること. 問題 II の解答であることを明記すること.

問題 II

正則行列 A, B について以下の問いに答えよ.

(1) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ のときの, A の逆行列 (A^{-1}), 固有値, 固有ベクトルを求めよ.

(2) 一般に正則行列 B の固有値は 0 ではないことを示せ.

(3) B の固有値の一つが λ のとき, $\frac{1}{\lambda}$ は B^{-1} の固有値であることを示せ.

Write the answers to Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem II.”

Problem II

Answer the following questions about regular matrices A and B .

(1) Find the inverse matrix (A^{-1}), and the eigenvalues and eigenvectors of A when

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

(2) Show in general that 0 is not an eigenvalue of a regular matrix B .

(3) Show that $\frac{1}{\lambda}$ is an eigenvalue of B^{-1} when λ is an eigenvalue of B .